

يدور إلكترون ذرة الهيدروجين المثارة بكمية تحرك زاوية تساوي $(2.1 \times 10^{-34} \text{ Kg. m}^2/\text{s})$ احسب

1- رقم المستوى الذي يوجد به الإلكترون

2- طول موجة دي برولي المصاحبة له

علماً بأن $(r_1 = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m})$ وثابت بلانك $(6.626 \times 10^{-34} \text{ J. s})$

الحل (1): من فرضية بور الرابعة

$$L = \frac{nh}{2\pi} \Rightarrow n = \frac{2\pi L}{h} = \frac{2\pi \times 2.1 \times 10^{-34}}{6.626 \times 10^{-34}} = 2$$

الحل (2):

$$\lambda = 2\pi n r_1 = 2\pi \times 2 \times 5.29 \times 10^{-11} = 6.65 \times 10^{-10} \text{ m}$$